厦门大学附属中山医院
ZHONGSHAN HOSPITAL XIAMEN UNIVERSITY

肠道菌群微生态检测（成年人版）

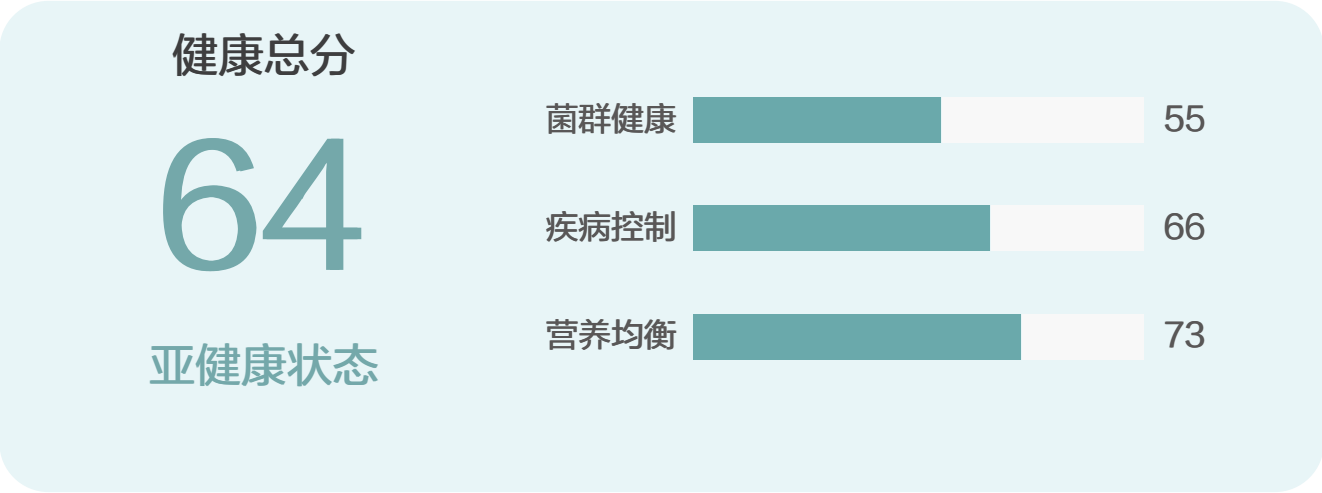
Intestinal Microbiota Health Check

姓名：　杨芳

样本编号：　990033875617

报告日期：　2026年02月11日

检测结果总览



健康总分根据肠道菌群的多样性水平、肠道平衡指数、疾病风险和营养健康评估的状况等因素综合得出。菌群健康总分采用100分扣分制，若存在疾病风险、营养不平衡或菌群失调等问题，将会减少相应分数。

90–95分表明良好的健康状态，微生物群落和营养摄入均处于理想平衡。

80~90分表明状况良好，只需针对个人需求做出适当的调整，改进膳食营养。

70~80分表明状况良好，需关注生活方式调整和促进膳食均衡。

60~70分表明亚健康状态，可能存在患疾病的风险，需要留意。同时，营养和生活方式方面也有不合理的地方需要加以调整。

50~60分表明个别疾病处于较高风险或已经进展为慢性疾病状态，需要针对性的检查和治疗。生活方式可能也出现不健康状态。

40~50分表明整体健康状况有所下降，建议尽快接受医疗检查并调整生活方式，以提升健康状况。

低于40分表明有多种疾病风险或某种疾病已经比较严重，建议务必进一步检查或积极治疗以保障健康。

根据评分标准，85分以上为优秀，得分76~85为 良好水平，60~75为 一般水平，40~59为 及格水平, 0~39为不及格水平。

菌群健康根据菌群多样性水平以及核心菌群的占比得出，60~100为正常范围。

疾病控制根据肠道菌群相关疾病风险模型计算得出，60~100为正常范围，疾病控制指数越高，代表总体上各种疾病的风险越低。

营养均衡根据现有的研究论文结合肠道菌群结构计算得出，60~100为正常范围，营养均衡指数越高，代表维生素、短链脂肪酸、微量元素等充足以及主要营养元素的摄入均衡。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

肠道菌群精准分布总览

检测项目	评估分值	参考范围	评估结果
菌群平衡	74	(61–100)	健康
菌群多样性	73	(50–90)	稳定
有益菌	12	(>50)	偏低
有害菌	7	(0–49)	正常
B/E指数	1.27	(>1)	正常
F/B指数	4.82	/	厚壁菌型
肠型	/	/	瘤胃球菌属

菌群平衡 根据核心菌占比计算得到，0–20 重度失衡，21~50 轻度失衡，50~60 注意，61–100 健康。

菌群多样性 包括菌种数量以及各种细菌丰度的均匀性。报告中的菌群多样性指数低于 5 菌群脆弱，低于 15 多样性单一，15~30 多样性较低，30~50 多样性中等，50~90 稳定，大于 90 高度多样，普通人肠道菌群的菌种数量在 100~1000 之间。

有益菌指数 根据样本中有益菌种类及占比计算得到，低于 5 过低，5~15 偏低，15~50 中等，超过 50 正常。

有害菌指数 根据样本中有害菌种类及占比计算得到，超过 95 过多，85~95 偏多，50~85 较多，0~49 正常。

B/E指数 是反映肠道微生物定植抗力的指标，根据双歧杆菌属/肠杆菌科（B/E）的比值计算得到,B/E比值大于 1 正常，0.01~1 偏低，低于 0.01 过低。

F/B指数 与肥胖和不良的饮食习惯有关，高热量饮食可能会导致F/B指数升高。F/B指数根据厚壁菌门和拟杆菌门(F/B)的比值计算得到，F/B比值大于 2.60 说明菌群偏向于厚壁菌，低于 2.60 偏向于拟杆菌。

肠型 根据肠道微生物群落结构的差异可以将人群分为三类，拟杆菌属、普氏菌属、瘤胃球菌属。拟杆菌属倾向于高脂蛋白饮食，普氏菌属倾向于植物性碳水化合物，瘤胃球菌属倾向于高碳水化合物饮食。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

有益菌

肠道有益菌是一类定植于人体肠道，有益于宿主健康的活性微生物，能够改善宿主肠道微生态平衡。常见的肠道有益菌主要有乳杆菌、双歧杆菌等。某些微生物，例如双歧杆菌，对改善肠道健康具有显著效果。此外，特定的乳杆菌菌株也被认为可以改善精神健康，包括缓解焦虑和改善情绪。这些微生物对肠道健康的改善具有积极意义。

本节中展示的有益菌通常存在于食物或益生菌补充剂中，推荐了不同有益菌的补充方式。展示的丰度范围参考了健康人群肠道样本的平均丰度范围。这些细菌的丰度不一定与健康或疾病相关，有相当一部分健康人粪便中的益生菌低于检测丰度。

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	补充方式
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	**0.1914–14.598**	**奶酪, 酸乳酒, 生牛乳, 酸奶和益生菌补充**
青春双歧杆菌	*Bifidobacterium adolescentis*	0.0955	—	0–14.598	益生菌补充
动物双歧杆菌	*Bifidobacterium animalis*	ND	—	0–14.598	奶酪,益生菌补充
双歧双歧杆菌	*Bifidobacterium bifidum*	ND	—	0–14.598	酸乳酒, 酸奶,益生菌补充
短双歧杆菌	*Bifidobacterium breve*	ND	—	0–14.598	乳制品
链状双歧杆菌	*Bifidobacterium catenulatum*	ND	—	0–14.598	酸奶,益生菌补充
高卢双歧杆菌	*Bifidobacterium gallicum*	ND	—	0–14.598	益生菌补充
长双歧杆菌	*Bifidobacterium longum*	0.077	—	0–14.598	益生菌补充
假长双歧杆菌	*Bifidobacterium pseudolongum*	0.0602	—	0–14.598	益生菌补充
其他双歧杆菌	*Other bifidobacterium*	1.0658	—	0.1914–14.598	益生菌补充
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	**0.166–7.2835**	**奶酪,酸乳酒,生牛奶,酸奶,泡菜和益生菌补充**
嗜酸乳杆菌	*Lactobacillus acidophilus*	ND	—	0–7.2835	益生菌补充
短乳杆菌	*Lactobacillus brevis*	ND	—	0–7.2835	酸乳酒,泡菜,酸菜,蜂产品,益生菌补充
干酪乳杆菌	*Lactobacillus casei*	ND	—	0–7.2835	奶酪,乳制品,益生菌补充
卷曲乳杆菌	*Lactobacillus crispatus*	ND	—	0–7.2835	益生菌补充
德氏乳杆菌	*Lactobacillus delbrueckii*	ND	—	0–7.2835	生牛奶,益生菌补充

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	补充方式
发酵乳杆菌	*Lactobacillus fermentum*	ND	—	0-7.2835	酸乳酒,生牛奶,益生菌补充
瑞士乳杆菌	*Lactobacillus helveticus*	ND	—	0-7.2835	生牛奶,酸乳酒,益生菌补充
罗伊氏乳杆菌	*Lactobacillus reuteri*	ND	—	0-7.2835	益生菌补充
鼠李糖乳杆菌	*Lactobacillus rhamnosus*	ND	—	0-7.2835	生牛奶，益生菌补充
唾液乳杆菌	*Lactobacillus salivarius*	ND	—	0-7.2835	奶酪，益生菌补充
其他乳杆菌	*Other lactobacillus*	0.8491	—	0-7.2835	生牛奶,益生菌补充
乳酸乳球菌	*Lactococcus lactis*	ND	—	0-7.2835	奶酪,生牛奶,泡菜,蜂产品,益生菌补充
戊糖片球菌	*Pediococcus pentosaceus*	ND	—	0-7.2835	生牛奶,泡菜,腌咸菜,酸菜
费氏丙酸杆菌	*Propionibacterium freudenreichii*	ND	—	0-7.2835	生牛奶,泡菜,腌咸菜,酸菜
嗜热链球菌	*Streptococcus thermophilus*	0.1822	—	0-5.2075	益生菌补充

备注：ND值表示低于检测下限。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

有害菌/致病菌

有害菌是能够使人体致病的细菌总称。有害菌/致病菌对肠道安全有潜在的危害。当天气、食物等各种原因，导致肠道内益生菌减少，免疫系统防备松懈时，它们便会大量繁殖，从而诱发多种疾病或干扰免疫系统功能。肠道有害菌过多可能引起一系列症状，比如腹胀、睡眠困难、体重突然变化等。

有害菌包含致病菌和条件致病菌。由于页数限制，本报告中呈现以下菌属：不动杆菌属、弓形菌属、弯曲菌属、脱硫弧菌属、肠球菌属、埃希氏菌属、梭杆菌属、螺杆菌属、霍尔德曼氏菌属、克雷伯氏菌属、奈瑟氏菌属、泛菌属、假单胞菌属、志贺氏菌属、链球菌属、韦荣菌属。

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	解释说明
不动杆菌属	*Acinetobacter*	ND	—	0-0.2475	条件致病菌
厌氧螺菌	*Anaerobiospirillum*	ND	—	0	可引起菌血症和/或腹泻
弓形菌属	*Arcobacter*	ND	—	0-0.0066	常见腹泻致病菌
脆弱类杆菌	*Bacteroides fragilis*	ND	—	0-9.2	产肠毒素脆弱类杆菌能够引起腹泻
弯曲菌属	*Campylobacter*	ND	—	0-3.391	条件致病菌，导致肠道疾病，常见肠胃炎和菌群紊乱
空肠弯曲菌	*Campylobacter jejuni*	ND	—	0	致病菌，一种可导致急性肠炎的病菌
艰难梭菌	*Clostridium difficile*	ND	—	0	过度繁殖可引发艰难梭菌感染，引起腹泻、腹痛、发热等，严重者可引发伪膜性肠炎
产气荚膜梭菌	*Clostridium perfringens*	ND	—	0	过度繁殖可产生毒素，引起坏死性肠炎，气性坏疽
脱硫弧菌属	*Desulfovibrio*	ND	—	0-0.0999	产生硫化氢，导致炎症、腹泻，过多通常肥胖
肠球菌属	*Enterococcus*	0.0682	—	0-1.1362	常见肠道共生菌，过多会导致菌群紊乱，可能引发感染，导致肥胖，很多菌耐药
埃希氏菌属	*Escherichia*	0.8908	—	0-9.3023	条件致病菌，过多致病，导致菌群失衡
梭杆菌属	*Fusobacterium*	ND	—	0-1.21	聚合梭杆菌可诱发促进结直肠癌，代谢生成苯酚
具核梭杆菌	*Fusobacterium nucleatum*	ND	—	0	厌氧病原菌，最常存在于口腔、牙菌斑中，与牙周病、牙龈炎、口腔癌、溃疡性结肠炎、克罗恩病和结直肠癌有关。
螺杆菌属	*Helicobacter*	ND	—	0-0.036	部分种为致病菌，与消化性溃疡、慢性胃炎、十二指肠炎、胃癌有关
霍尔德曼氏菌属	*Holdemania*	ND	—	0-0.0378	肠道共生菌，降解黏蛋白，机会致病菌

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	解释说明
克雷伯氏菌属	*Klebsiella*	0.0401	—	0-0.3465	条件致病菌，导致肠道菌群紊乱，口腔和肠道有分布
肺炎克雷伯氏菌	*Klebsiella pneumoniae*	0.0401	↑	0	常见的机会致病菌可引起肺炎
奈瑟氏菌属	*Neisseria*	ND	—	0-0.05	部分为人体病原菌
泛菌属	*Pantoea*	ND	—	0-8.4907	变形菌门，条件致病菌，过多导致菌群紊乱
假单胞菌属	*Pseudomonas*	ND	—	0-0.0864	会导致感染和食物变质
鼠伤寒沙门氏菌	*Salmonella typhimurium*	ND	—	0	人体肠道的一种常见病原菌，可引起肠炎
肠炎沙门氏菌	*Salmonella enterica*	ND	—	0-0.1	一种常见的食源性病原体，可导致肠胃炎、伤寒样症状
志贺氏菌属	*Shigella*	0.0795	—	0-0.1431	致病菌，引发腹泻等疾病
痢疾埃伯泽氏菌	*Shigella dysenteriae*	ND	—	0	志贺氏菌属下致病菌，引起细菌性痢疾
甲型锡兰杆菌	*Shigella sonnei*	ND	—	0	志贺氏菌属下致病菌，可引起肠炎
链球菌属	*Streptococcus*	0.4598	—	0-1.3257	可引起化脓性炎症，个别菌为益生菌，常见皮肤
韦荣菌属	*Veillonella*	ND	—	0-8.9142	过多导致菌群失衡，可产丁酸，常见于婴幼儿，健康口腔核心菌
霍乱弧菌	*Vibrio cholerae*	ND	—	0	致病菌，霍乱弧菌所致的霍乱，为烈性肠道传染病

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

核心菌

目前，"核心菌"这个概念在生物学和医学领域并不是一个标准的术语，因此其定义可能会因研究领域而有所不同。一般认为肠道核心菌指的是在肠道生态系统中占据核心或主导地位的微生物种群，包括大部分发挥特定代谢和免疫功能的有益菌，以及构成肠道菌群基石的一部分中性菌。核心菌一般在人群中的平均丰度高于1%以上，如果个体肠道中核心菌的总丰度不足60%，就有可能会出现肠道菌群紊乱。菌群是一种生态系统，健康的核心菌属占据菌群构成的绝大部分后，其他可能导致感染、免疫反应以及无法有效代谢食物的异常菌的比例就会被抑制。核心菌属缺乏就给了病原菌或非肠道菌群生存空间，导致肠道健康问题。

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	解释说明
直肠真杆菌属	*Agathobacter*	ND	—	0-10.7816	可利用抗性淀粉
阿克曼氏菌属	*Akkermansia*	0.0538	—	0.0018-7.8352	基石菌，可降解淀粉，黏蛋白降解菌，可控制体重，改善代谢和炎症，过多导致肠粘膜屏障破坏。
另枝菌属	*Alistipes*	0.4334	—	0-0.5247	耐胆汁酸菌，与脂肪摄入相关
芽孢杆菌属	*Bacillus*	ND	—	0.01-1.0126	革兰氏阳性菌，自闭症儿童显著较高，可能与短链脂肪酸较高有关
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	消化蔬菜和谷食，不分解脂肪，肠道主要共生菌，丰度高体重较轻
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	重要的益生菌属，基石菌，丰度高体重较轻
嗜胆菌属	*Bilophila*	0.1324	—	0-0.3348	条件致病菌，与耐胆汁酸与脂肪摄入相关，便秘人群含量更高
经黏液真杆菌属	*Blautia*	14.7447	↑	0.3366-3.237	消化复合碳水化合物，健康菌
丁酸弧菌属	*Butyrivibrio*	ND	—	0-0.8134	利用纤维素、淀粉和其他多聚糖生成丁酸
枸橼酸杆菌属	*Citrobacter*	ND	—	0-0.0668	常见菌，免疫力下降可能引发感染
梭菌属	*Clostridium*	1.2311	—	0.0306-6.9615	多导致人体炎症、致病，导致菌群失衡，部分正常肠道菌，产丁酸
柯林斯氏菌属	*Collinsella*	4.6771	—	0-5.7436	产气菌，与脂质代谢及心脑血管相关，过多可导致菌群紊乱，部分病原菌
粪球菌属	*Coprococcus*	0.9325	—	0-3.618	可产丁酸，过多导致菌群紊乱
戴阿利斯特杆菌属	*Dialister*	1.1797	—	0.001-8.467	代谢碳水化合物、产短链脂肪酸
多尔氏菌属	*Dorea*	1.9646	—	0.0144-2.49	消化碳水化合物产气，自闭症谱系障碍发病相关

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	解释说明
肠杆菌属	*Enterobacter*	ND	—	0-0.083	产酸产气，不引起腹泻，机会性感染，过多导致菌群紊乱和肥胖
优杆菌属	*Eubacterium*	2.7438	—	0.0574-5.8432	基石菌，产短链脂肪酸，调节代谢
粪杆菌属	*Faecalibacterium*	10.4745	—	0.1081-16.8802	基石菌，产丁酸，分解复杂碳水和淀粉
黄杆菌属	*Flavonifractor*	0.1501	—	0-0.415	参与肠道儿茶素代谢，减轻免疫反应，产丁酸
吉米菌属	*Gemmiger*	ND	—	0-5.149	健康饮食，高果蔬、谷物及豆类饮食含量高
Hungatella属	*Hungatella*	0.0401	—	0-0.8235	参与生成氧化三甲胺和牛磺酸
Lachnoclostridium属	*Lachnoclostridium*	0.1533	—	0.117-6.2036	常见肠道菌，可产生丁酸
毛螺菌属	*Lachnospira*	1.9204	—	0-4.805	发酵代谢膳食纤维，利用果蔬果胶产生乙酸
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	婴幼儿较多，益生菌，丰度过高体重增加
巨单胞菌属	*Megamonas*	0.3194	—	0-21.672	发酵碳水化合物、产乙酸、丙酸、乳酸
颤螺菌属	*Oscillospira*	0.26	—	0.0137-1.443	基石菌、核心菌群，帮助消化抗性淀粉，产丁酸，并在大肠中发酵。与儿童过敏和肥胖呈负相关。
Parabacteroides属	*Parabacteroides*	0.4382	—	0-5.433	帮助糖脂代谢，改善高脂影响，过多会导致菌群紊乱
考拉杆菌属	*Phascolarctobacterium*	ND	—	0-8.8711	产短链脂肪酸，高易减肥，与水果蔬菜摄入相关
普雷沃氏菌属	*Prevotella*	0.2191	↓	0.3652-81.2736	核心菌，素食、高碳水低蛋白脂肪人群
罗氏菌属	*Roseburia*	8.7724	—	2.0832-31.457	基石菌，复杂碳水、产丁酸，过多也会导致菌群紊乱
瘤胃球菌属	*Ruminococcus*	6.6441	—	0.266-33.2664	消化抗性淀粉、高纤维食物，肠道主要共生菌
Turicibacter属	*Turicibacter*	0.0265	—	0-0.2352	发酵生成乳酸，参与肌肉和疲劳调节

备注：ND值表示低于检测下限。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

亚健康相关菌评估

现有研究发现肠道菌群与多种健康问题直接相关，针对人群的菌群分析发现了存在些细菌的丰度水平与特定健康问题有关。我们分别针对不同健康问题相关细菌，检测是否存在超标异常。

以目前全球最大规模健康人群菌群分布为标准，超过 98%以上人群视为超标。肠道菌群是一个复杂的生态系统，健康人通常肠道菌群内有害菌不会过量繁殖，主要以中性菌和有益菌为主，并且维持在一定比例范围内，如果有害菌和致病菌比例过高或正常肠道菌群过低就出现肠道菌群失衡，相应的就会出现肥胖、腹痛、腹泻、便秘、消化不良、失眠、抑郁、过敏等诸多亚健康问题。

肥胖

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
阿德勒克罗伊茨菌	*Adlercreutzia*	0.2713	↑	0-0.004	正相关
说明：改善方式：白藜芦醇、大麦、可可、低聚果糖					
另枝菌属	*Alistipes*	0.4334	—	0-0.5247	正相关
说明：高脂或动物性饮食中会富集。					
脆弱拟杆菌	*Bacteroides fragilis*	ND	—	0-0.4212	正相关
说明：与婴儿3周和26周时的BMI呈正相关。可能通过抑制乙酸水平来加速肥胖。					
嗜胆菌属	*Bilophila*	0.1324	—	0-0.3348	正相关
说明：是一种能够产生硫化物的细菌，其在肥胖人群中的丰度较高。与代谢标志物（如血糖、胰岛素抵抗等）呈正相关。					
梭菌属	*Clostridium*	1.2311	—	0.0306-6.9615	正相关
说明：肥胖者的丰度较高，尤其Clostridium butyricum，可通过增强营养吸收促进肥胖的发展。					
红蝽菌科	*Coriobacteriaceae*	4.722	—	0-5.8520	正相关
说明：通过调节胆固醇吸收来影响能量代谢，与高脂饮食下的肝病和肥胖的抵抗力相关。					
戴阿利斯特杆菌属	*Dialister*	1.1797	—	0.001-8.467	正相关
说明：能够分解碳水化合物，更高效地利用其中的能量。					
丹毒丝菌科	*Erysipelotrichaceae*	0.0401	—	0-1.6443	正相关
说明：在肥胖人群中明显增加，与肥胖相关的代谢紊乱和炎症反应有关。					
埃希氏菌属	*Escherichia*	0.8908	—	0-9.3023	正相关
说明：肥胖人群丰度明显增加，能够产生酒精，从而导致血液中酒精水平升高，也可能是肥胖人群易患非酒精性脂肪性肝病的原因之一。					
厚壁菌门	*Firmicutes*	74.5753	—	19.3377-90.0565	正相关
说明：厚壁菌门的数量在肥胖人群中较高。可以从食物中提取更多的能量，并将其储存为脂肪。					
梭杆菌属	*Fusobacterium*	ND	—	0-1.21	正相关
说明：肥胖人群中梭杆菌属的细菌丰度较高，与脂肪代谢密切相关。					
霍尔德曼氏菌属	*Holdemania*	ND	—	0-0.0378	正相关
说明：在肥胖人群中明显增加，与神经炎症、脂质和葡萄糖代谢障碍相关。与肥胖相关的肝硬化、糖尿病和代谢综合征等疾病有关。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
巨单胞菌属	*Megamonas*	0.3194	—	0-21.672	正相关
说明：肥胖人群丰度较高，与糖尿病、炎症反应等代谢性疾病密切相关。					
史氏甲烷短杆菌	*Methanobrevibacter smithii*	ND	—	0-1.1952	正相关
说明：产生的甲烷与便秘、肠易激综合征和肥胖有关。					
颤杆菌克属	*Oscillibacter*	0.4149	↑	0-0.0738	正相关
说明：在肥胖症患者中的丰度明显增加，与肥胖症的发生和发展密切相关。增加可能导致肠道菌群失衡，从而影响能量代谢和肥胖症的发生。					
牙龈卟啉单胞菌	*Porphyromonas gingivalis*	ND	—	0-0.001	正相关
说明：是一种牙周病原菌，会导致饮食性肥胖进一步增重和，改变棕色脂肪组织的内分泌功能影响肥胖。					
普雷沃氏菌属	*Prevotella*	0.2191	↓	0.3652-81.2736	正相关
说明：丰度与体重、腰围、BMI、脂肪质量指数、甘油三酯和高敏C-反应蛋白水平呈正相关，而与高密度脂蛋白胆固醇水平呈负相关。					
活泼瘤胃球菌	*Ruminococcus gnavus*	0.0979	—	0-2.583	正相关
说明：与短链脂肪酸的产生有关。在女性中与ICPP、NAFLD和肥胖等疾病有关。					
阿克曼氏菌	*Akkermansia muciniphila*	0.0538	—	0.0018-3.5524	负相关
说明：降低肠道黏膜的炎症程度、增加肠道屏障功能，降低肥胖相关的代谢疾病。					
卵形拟杆菌	*Bacteroides ovatus*	0.0273	—	0.0005-1.4154	负相关
说明：具有抗炎作用。在肥胖、2型糖尿病和动脉粥样硬化疾病患者中数量减少，具有保护作用。可以诱导肠道IgA的产生，有益于肠道稳态和免疫健康。					
拟杆菌门	*Bacteroidetes*	15.4815	—	9.45-86.8644	负相关
说明：丰度与肥胖呈负相关，越多肥胖的风险越低。					
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	负相关
说明：促进肠道内有益菌的生长，抑制有害菌的生长，减少肥胖相关的炎症反应和代谢紊乱，影响食欲和能量摄入，进而影响体重。					
丁酸单胞菌属	*Butyricimonas*	0.1613	—	0.001-0.915	负相关
说明：研究表明其丰度与脂类代谢呈现负相关。					
优杆菌属	*Eubacterium*	2.7438	—	0.0574-5.8432	负相关
说明：与代谢紊乱和肥胖有关其丰度与内脏脂肪质量呈正相关。					
粪杆菌属	*Faecalibacterium*	10.4745	—	0.1081-16.8802	负相关
说明：肥胖人群中丰度明显降低，炎症反应增加。促进脂肪分解和吸收，减少脂肪的积累。促进肠道内瘦素的分泌，减少食欲和促进代谢。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-7.2835	负相关
说明：其中一些菌株与抑制脂肪酸合成酶基因表达、降低脂肪酸氧化酶活性有关。					
颤螺菌属	*Oscillospira*	0.26	—	0.0137-1.443	负相关
说明：一般认为颤螺菌属与肥胖负相关，但也有研究显示过多或过少都与肥胖相关。过少的情况，可以增加膳食纤维补充益生菌以增加Oscillospira的数量，从而减轻肥胖和代谢疾病的症状。过多的情况，如无症状无需干预；如伴随消化道不适症状，需优化饮食结构，减少“单一高纤维”摄入。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

腹痛

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	正相关
说明：可能会导致腹胀和腹痛等症状的加重。产生气体和有机酸，其中包括甲烷和氢气等气体，导致肠道膨胀和胀气的症状。					
史氏甲烷短杆菌	*Methanobrevibacter smithii*	ND	—	0-1.1952	正相关
说明：发酵碳水化合物产生甲烷气体可能导致腹痛和腹胀。					
变形菌门	*Proteobacteria*	1.6203	—	0-21.089	正相关
说明：小肠细菌过度生长患者，其相对丰度明显增加，其中甲酸代谢通路的富集与氢气产生相关，导致出现腹痛、不适、腹胀、胀气和腹泻等症状。					
瘤胃球菌属	*Ruminococcus*	6.6441	—	0.266-33.2664	正相关
说明：是一种产生丰富的丙酸和丁酸的菌属，能够参与食物消化、维持肠道屏障功能等，但过量繁殖可能导致腹痛。					
生黄瘤胃球菌	*Ruminococcus flavefaciens*	0.2343	—	0-0.587	正相关
说明：主要产物为乙酸、甲酸和少量乳酸，能发酵纤维二糖和纤维素。过度繁殖可能导致腹痛和腹胀。					

腹泻

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
弯曲菌属	*Campylobacter*	ND	—	0-3.391	正相关
说明：自腹泻病人粪便中分离发现,目前已认识其为人类腹泻的主要致病菌之一，可引起弯曲菌肠炎。					
梭状芽孢杆菌属	*Clostridium*	1.2311	—	0-2.394	正相关
说明：多导致人体炎症、致病，导致菌群失衡，部分种为正常肠道菌，产丁酸。					
艰难梭菌	*Clostridium difficile*	0.0	—	0-0	正相关
说明：过度生长和毒素产生时会导致腹胀和腹泻，可能导致严重疾病。					
变形菌门	*Proteobacteria*	1.6203	—	0-21.089	正相关
说明：小肠细菌过度生长患者，其相对丰度明显增加，其中甲酸代谢通路的富集与氢气产生相关，导致出现腹痛、不适、腹胀、胀气和腹泻等症状。					
肠沙门氏菌	*Salmonella enterica*	ND	—	0-0.5	正相关
说明：一种常见的食源性致病菌，可引起沙门氏菌肠炎。					
志贺氏菌属	*Shigella*	0.0795	—	0-0.1431	正相关
说明：致病菌，引发腹泻等疾病					
痢疾志贺氏菌	*Shigella dysenteriae*	ND	—	0-0	正相关
说明：也称为痢疾杆菌，是一类革兰阴性短小杆菌，是人类细菌性痢疾最为常见的病原菌。					
霍乱弧菌	*Vibrio cholerae*	ND	—	0-0	正相关
说明：致病菌，是人类霍乱的病原体，可引起的烈性肠道传染病-霍乱。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	负相关
说明：可纠正肠道菌群失调，对腹胀、腹泻有效。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

便秘

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
Anaerotruncus	*Anaerotruncus*	0.0754	—	0-0.1328	正相关
说明：便秘患者的肠道中Anaerotruncus的数量明显增加。可以产生一些酸和气体等代谢产物，可能会刺激肠道神经，进一步影响肠道蠕动和排便功能。					
脆弱拟杆菌	*Bacteroides fragilis*	ND	—	0-0.4212	正相关
说明：功能性便秘的儿童和老年患者中，含量增加。					
卵形拟杆菌	*Bacteroides ovatus*	0.0273	—	0.0005-1.4154	正相关
说明：在老年便秘患者和儿童功能性便秘患者中，相对丰度增加。					
粪球菌属	*Coprococcus*	0.9325	—	0-3.618	正相关
说明：Coprococcus的丰度过高或过低都可能与功能性便秘有关。					
埃希氏菌属	*Escherichia*	0.8908	—	0-9.3023	正相关
说明：过度生长会导致色氨酸转化为吲哚，从而增加肠道细菌产生的吲哚含量，与慢性便秘患者尿液成分的改变有关。					
毛螺菌属	*Lachnospira*	1.9204	—	0-4.805	正相关
说明：一些菌株能够产生乳酸和醋酸，这些物质通过抑制粘液分泌导致便秘。					
史氏甲烷短杆菌	*Methanobrevibacter smithii*	ND	—	0-1.1952	正相关
说明：产生甲烷，而甲烷能够延迟肠道的传输时间，从而导致便秘。					
葡萄球菌属	*Staphylococcus*	ND	—	0-0.0105	正相关
说明：是导致感染性肠易激综合征（PI-IBS）的潜在病原因素之一。与肠道梗阻和肠穿孔等疾病有关。					
链球菌属	*Streptococcus*	0.4598	—	0-1.3257	正相关
说明：在IBS患者中富集，与便秘的发生和发展有关。					
阿克曼氏菌属	*Akkermansia*	0.0538	—	0.0018-7.8352	负相关
说明：调节肠道黏膜屏障的功能，促进肠道蠕动和水分吸收，减少肠道炎症反应，从而改善便秘症状。					
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	负相关
说明：可以与其他菌种合作释放短链脂肪酸和气体，促进肠道蠕动缓解便秘症状。可以增加乳酸菌的丰度，从而缓解便秘。					
经黏液真杆菌属	*Blautia*	14.7447	↑	0.3366-3.237	负相关
说明：在便秘患者中明显降低。通过摄入亚麻籽等食物，可以增加Blautia的数量，从而改善便秘症状。能够产生丁酸可以促进肠道蠕动，从而改善便秘。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	负相关
说明：改善方式：白藜芦醇、大麦、可可、低聚果糖					
普雷沃氏菌属	*Prevotella*	0.2191	↓	0.3652-81.2736	负相关
说明：可以分解纤维素和其他难以消化的食物成分，产生大量的短链脂肪酸，刺激肠道蠕动，促进排便					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

胀气

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	正相关
说明：可能会导致腹胀和腹痛等症状的加重。产生气体和有机酸，其中包括甲烷和氢气等气体，导致肠道膨胀和胀气的症状。					
梭菌属	*Clostridium*	1.2311	—	0.0306-6.9615	正相关
说明：部分菌株与腹胀有显著的正相关性。					
艰难梭菌	*Clostridium difficile*	0.0	—	0-0	正相关
说明：过度生长和毒素产生时会导致腹胀和腹泻，可能导致严重疾病。					
产气荚膜梭菌	*Clostridium perfringens*	ND	—	0-0	正相关
说明：产生毒素，导致肠道上皮细胞坏死和溃烂，从而引起肠道内气体的积聚和膨胀，进而导致腹胀的发生。					
史氏甲烷短杆菌	*Methanobrevibacter smithii*	ND	—	0-1.1952	正相关
说明：发酵碳水化合物产生甲烷气体导致腹胀。					
变形菌门	*Proteobacteria*	1.6203	—	0-21.089	正相关
说明：小肠细菌过度生长患者，其相对丰度明显增加，其中甲酸代谢通路的富集与氢气产生相关，导致出现腹痛、不适、腹胀、胀气和腹泻等症状。					
瘤胃球菌属	*Ruminococcus*	6.6441	—	0.266-33.2664	正相关
说明：Ruminococcus的相对丰度与腹胀的严重程度呈正相关。					
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	负相关
说明：与腹胀和腹痛等症状的减轻有关。口服益生菌可以增加有益菌的数量，从而改善便秘、腹泻等症状，并减轻腹胀的程度。					
毛螺旋菌科	*Lachnospiraceae*	41.8949	—	0.8403-66.733	负相关
说明：减少与腹胀有关。可将复杂的植物多糖发酵成乙酸、丁酸和丙酸等短链脂肪酸。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	负相关
说明：在儿童肠易激综合征患者中具有显著的减轻腹痛、打嗝、腹胀和便秘的作用。与高纤维饮食结合可有效减少结肠憩室病患者的腹胀和长期腹痛。					

失眠

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	正相关
说明：丰度与睡眠效率和炎症因子IL-6的浓度呈正相关。					
经黏液真杆菌属	*Blautia*	14.7447	↑	0.3366-3.237	正相关
说明：慢性失眠患者的睡眠质量和白细胞介素-1水平显著相关。可能通过影响线粒体功能来影响失眠症状。					
梭菌目	*Clostridiales*	70.4286	—	5.2999-89.2167	正相关
说明：丰度与睡眠效率和炎症因子IL-6的浓度呈正相关。					
梭菌属	*Clostridium*	1.2311	—	0.0306-6.9615	正相关
说明：失眠相关，与特定代谢物的水平正相关。					
普雷沃氏菌属	*Prevotella*	0.2191	↓	0.3652-81.2736	正相关
说明：与失眠相关的氨基酸代谢和炎症因子IL-1之间存在关联。可能通过调节氨基酸代谢和促炎因子来影响睡眠。					
Romboutsia	*Romboutsia*	0.0666	↑	0-0.0189	正相关
说明：丰度在失眠患者中显著增加，而在治疗后有所降低。					
链球菌属	*Streptococcus*	0.4598	—	0-1.3257	正相关
说明：其丰度在失眠患者中显著高于对照。					
阿克曼氏菌属	*Akkermansia*	0.0538	—	0.0018-7.8352	负相关
说明：增加丰度有助于预防肥胖、动脉粥样硬化和失眠等健康问题。					
长双歧杆菌	*Bifidobacterium longum*	0.077	—	0-14.598	负相关
说明：通过改变肠道菌群和抑制肠道细菌LPS的产生，增加认知功能。					
粪杆菌属	*Faecalibacterium*	10.4745	—	0.1081-16.8802	负相关
说明：与慢性失眠负相关，可能与宿主的葡萄糖稳态和脂质代谢有关。					
Lachnoclostridium	*Lachnoclostridium*	0.1533	—	0.117-6.2036	负相关
说明：与失眠患者的自我报告睡眠效率(SE)呈正相关，与MTTLMD呈负相关。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

抑郁

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
脱硫弧菌属	*Desulfovibrio*	ND	—	0-0.0999	正相关
说明：可以通过产生有毒代谢产物，如硫化氢和LPS，导致肠道黏膜屏障的破坏和炎症反应的增加，从而影响神经递质的合成和释放，最终导致抑郁症的发生。					
另枝菌属	*Alistipes*	0.4334	—	0-0.5247	正相关
说明：高脂或动物性饮食中会富集，患有抑郁症的患者比例较高，与炎症有关，可以影响色氨酸的可用性，从而干扰肠道内的血清素系统。					
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	正相关
说明：拟杆菌属富集可能损害海马神经发生，伴随脑轴中的色氨酸通路代谢物和神经递质的改变。但不同拟杆菌属物种的调控存在差异：单形拟杆菌、脆弱拟杆菌和粪拟杆菌（而不是卵形拟杆菌）可能通过降低大脑5-羟色胺水平，增加抑郁样行为易感性、损害神经发生。					
埃希氏菌属	*Escherichia*	0.8908	—	0-9.3023	正相关
说明：丰度与系统性炎症显著正相关，可能导致血脑屏障通透性增加和慢性神经炎症，最终导致抑郁症状。与焦虑和抑郁呈正相关。					
Flavonifractor	*Flavonifractor*	0.1501	—	0-0.415	正相关
说明：会代谢消耗γ-氨基丁酸（GABA），影响抑郁症的发生和发展。					
颤杆菌克属	*Oscillibacter*	0.4149	↑	0-0.0738	正相关
说明：可以产生丽氨酸，一种γ-氨基丁酸的同源物，在抑郁症患者中更高，与肠道屏障的紧密连接蛋白表达和肠道上皮阻力呈负相关，对肠道屏障有害。					
Parabacteroides	*Parabacteroides*	0.4382	—	0-5.433	正相关
说明：相对丰度与自报的抑郁症状严重程度一致。					
单形拟杆菌	*Bacteroides uniformis*	0.6765	—	0.0332-8.3187	负相关
说明：改善方式：白藜芦醇、母乳低聚糖、阿拉伯木聚糖低聚糖、菊粉					
普氏栖粪杆菌	*Faecalibacterium prausnitzii*	9.4601	—	0.0351-18.1656	负相关
说明：改善方式：高纤维、低肉的饮食，包括全谷物、蔬菜、水果、坚果、种子和豆类；菊粉型果聚糖和阿拉伯木聚糖					
食葡糖罗斯拜瑞氏菌	*Roseburia inulinivorans*	0.3676	—	0.0165-4.9966	负相关
说明：相对丰度与自报的抑郁症程度负相关					
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	负相关
说明：调节肠道菌群平衡、减少炎症反应、增加血清色氨酸水平等多种途径实现减轻焦虑和抑郁症状。					
粪杆菌属	*Faecalibacterium*	10.4745	—	0.1081-16.8802	负相关
说明：患有双相情感障碍和重度抑郁症的患者肠道中粪杆菌属水平较低。丰度与生活质量得分呈正相关，与抑郁症状呈负相关。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	负相关
说明：通过上调海马体中的GABA来缓解抑郁症。部分乳杆菌种可以通过降低血清色氨酸/色氨酸比值来预防抑郁症。					
罗氏菌属	*Roseburia*	8.7724	—	2.0832-31.457	负相关
说明：能够产生短链脂肪酸调节肠道-脑轴，从而影响情绪和行为。抑郁症患者丰度较低，提高罗氏菌属丰度可能有助于缓解抑郁症状。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

过敏

中文名	拉丁名	检测值%	提示	正常范围%	相关性
脆弱拟杆菌	*Bacteroides fragilis*	ND	—	0-0.4212	正相关
说明：花粉过敏成年人丰度上升，可以通过补充双歧杆菌来预防。会诱导更多的Th2细胞因子。与花生和坚果过敏存在相关。					
枸橼酸杆菌属	*Citrobacter*	ND	—	0-0.0668	正相关
说明：Citrobacter在食物过敏的肠道中明显富集。会加重系统性过敏症状并减少肠道Th17细胞。					
肠杆菌科	*Enterobacteriaceae*	1.0192	—	0-64.256	正相关
说明：早期婴儿肠道微生物群落中，丰度的增加与食物敏感化的发展有关联。可以产生脂多糖（LPS），刺激HPA轴并与多种代谢性疾病的炎症有关。					
克雷伯氏菌属	*Klebsiella*	0.0401	—	0-0.3465	正相关
说明：过度生长可能会导致肠道微生物群落失衡，从而引发过敏反应。过敏婴儿肠道中Klebsiella的数量明显增加，有益菌数量减少。					
莫拉氏菌属	*Moraxella*	ND	—	0-0.0096	正相关
说明：与哮喘等过敏性疾病有关联。儿童早期感染Moraxella会增加呼吸道疾病的严重程度和发生急性哮喘的风险。					
变形菌门	*Proteobacteria*	1.6203	—	0-21.089	正相关
说明：增加血液中的脂多糖内毒素，增加肠道通透性，导致慢性炎症反应。摄入低聚果糖可调节肠道微生物，改善过敏反应。					
活泼瘤胃球菌	*Ruminococcus gnavus*	0.0979	—	0-2.583	正相关
说明：与食物敏感性、哮喘、呼吸道过敏等疾病的发生有关。会导致肠道内炎症反应的加剧，从而引发过敏症状。降低肠道内纤维素降解酶的潜力。					
阿克曼氏菌属	*Akkermansia*	0.0538	—	0.0018-7.8352	负相关
说明：减少多种炎症标志物，修复肠道，富含多酚的蔓越莓提取物和其他富含类黄酮的食物，包括绿茶和红茶可提高Akk水平					
拟杆菌属	*Bacteroides*	2.1138	—	1.0292-55.9251	负相关
说明：在婴儿期和幼儿期，丰度降低与食物过敏或特应性皮炎的发生有关。过多也与过敏结果有关，包括哮喘、花粉症和食物过敏等。					
双歧杆菌属	*Bifidobacterium*	1.2985	—	0.1914-14.598	负相关
说明：可以调节肠道免疫系统，减少过敏反应。Bifidobacterium可以改善过敏症状，如哮喘和湿疹。可以进一步提高其对过敏的保护作用。					
经黏液真杆菌属	*Blautia*	14.7447	↑	0.3366-3.237	负相关
说明：高丰度可能会导致过敏疾病的发展，如婴儿的食物过敏和儿童的1型糖尿病。					
Dorea菌属	*Dorea*	1.9646	—	0.0144-2.49	负相关
说明：Dorea与食物过敏和免疫有关。有助于保护免疫系统免受食物敏感和食物过敏的影响。					
粪杆菌属	*Faecalibacterium*	10.4745	—	0.1081-16.8802	负相关
说明：产生丰富的短链脂肪酸，如丙酸、丁酸和乙酸等，维持肠道健康和免疫系统的正常功能，促进免疫系统的平衡，减少过敏症状的发生。					
乳杆菌属	*Lactobacillus*	0.8491	—	0.166-6.5835	负相关
说明：可以减轻食物过敏和湿疹等过敏症状。可以通过降低食物中过敏原的含量来减轻过敏症状。					
普雷沃氏菌属	*Prevotella*	0.2191	↓	0.3652-81.2736	负相关
说明：孕期母亲肠道微生物中Prevotella的丰度增加可以预防食物过敏。在食物过敏患者中，Prevotella的丰度较低。					
罗氏菌属	*Roseburia*	8.7724	—	2.0832-31.457	负相关
说明：可产生丁酸，食物过敏患者的肠道中罗氏菌属的丰度较低。通过膳食干预或益生菌治疗，可以促进过敏的缓解。					

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

疾病风险评估总览

项目分类	检测项目	评估分值	评估结果
消化系统	溃疡性结肠炎	1.7	低风险
	克罗恩病	0.5	低风险
	肠易激综合征	2.2	低风险
	感染性腹泻	7.8	中风险
	胃病	3.5	注意
免疫系统	肝病	2.5	低风险
	自身免疫疾病	4.5	注意
循环系统	心脑血管疾病	1.8	低风险
内分泌系统	糖尿病	3.7	注意
	甲状腺疾病	3.9	注意
泌尿系统	肾病	0.4	低风险
呼吸系统	肺病	1.6	低风险
神经系统	抑郁症	1.5	低风险

疾病风险评估 分值参考范围是 0~3低风险，3~6 注意，6~8 中风险，8~10 高风险。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

营养健康评估总览

项目分类	检测项目	评估分值	评估结果
主要营养构成	碳水化合物	6.1	正常
	蛋白质	6.7	正常
	脂肪	7.7	正常
	纤维素	3.3	偏低
	乳制品	6.4	正常
微量元素代谢	铁元素	4.0	偏低
	锌元素	5.1	正常
短链脂肪酸代谢	乙酸	6.0	正常
	丙酸	4.5	正常
	丁酸	5.3	正常
维生素代谢	维生素A	4.9	正常
	维生素B1	4.5	正常
	维生素B2	5.7	正常
	维生素B5	3.9	偏低
	维生素B6	5.4	正常
	叶酸	5.1	正常
	维生素B12	4.1	正常
	维生素C	6.0	正常
	维生素D	3.8	偏低

主要营养构成 分值参考范围是 0~2缺乏，2~4 偏低，4~8 正常，8~10 偏高。

微量元素代谢、短链脂肪酸代谢、维生素代谢 分值参考范围是 0~2缺乏，2~4 偏低，4~10 正常。

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具

参考文献

1. Baky, M.H., et al., Insoluble dietary fibers: structure, metabolism, interactions with human microbiome, and role in gut homeostasis. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

2. Bennet, S.M.P., et al., Multivariate modelling of faecal bacterial profiles of patients with IBS predicts responsiveness to a diet low in FODMAPs. Gut, 2018. 67(5): p. 872-881.

3. Blaak, E.E., et al., Short chain fatty acids in human gut and metabolic health. Beneficial Microbes, 2020. 11(5): p. 411-455.

4. Botta, A., et al., Iron Reshapes the Gut Microbiome and Host Metabolism. Journal of lipid and atherosclerosis, 2021. 10(2): p. 160-183.

5. Brown, E.M., J. Clardy, and R.J. Xavier, Gut microbiome lipid metabolism and its impact on host physiology. Cell Host & Microbe, 2023. 31(2): p. 173-186.

6. Cani, P.D., et al., Microbial regulation of organismal energy homeostasis. Nature Metabolism, 2019. 1(1): p. 34-46.

7. Chen, X.H., et al., Alteration in Gut Microbiota Associated with Zinc Deficiency in School-Age Children. Nutrients, 2022. 14(14).

8. Cheng, J., N. Kolba, and E. Tako, The effect of dietary zinc and zinc physiological status on the composition of the gut microbiome in vivo. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

9. Finlayson-Trick, E.C.L., et al., The Effects of Iron Supplementation and Fortification on the Gut Microbiota: A Review. Gastrointestinal Disorders, 2020. 2(4): p. 327-340.

10. Gois, M.D.F.B., et al., The role of the gut microbiome in mediating lactose intolerance symptoms. United European Gastroenterology Journal, 2020. 8(8_suppl).

11. Hossain, K.S., S. Amarasena, and S. Mayengbam, B Vitamins and Their Roles in Gut Health. Microorganisms, 2022. 10(6).

12. Koh, A., et al., From Dietary Fiber to Host Physiology: Short-Chain Fatty Acids as Key Bacterial Metabolites. Cell, 2016. 165(6): p. 1332-1345.

13. Krautkramer, K.A., J. Fan, and F. Backhed, Gut microbial metabolites as multi-kingdom intermediates. Nature Reviews Microbiology, 2021. 19(2): p. 77-94.

14. Kumar, J., K. Rani, and C. Datt, Molecular link between dietary fiber, gut microbiota and health. Molecular Biology Reports, 2020. 47(8): p. 6229-6237.

15. Labus, J.S., et al., Differences in gut microbial composition correlate with regional brain volumes in irritable bowel syndrome. Microbiome, 2017. 5.

16. Leeuwendaal, N.K., et al., Fermented Foods, Health and the Gut Microbiome. Nutrients, 2022. 14(7).

17. Metwaly, A., S. Reitmeier, and D. Haller, Microbiome risk profiles as biomarkers for inflammatory and metabolic disorders. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2022. 19(6): p. 383-397.

18. Patangia, D.V., et al., Impact of antibiotics on the human microbiome and consequences for host health. Microbiologyopen, 2022. 11(1).

19. Reinshagen, M., Immunoglobulin A-Coating Identifies Colitogenic Bacteria in Inflammatory Bowel Disease! Zeitschrift Fur Gastroenterologie, 2015. 53(1): p. 53-53.

20. Schirmer, M., et al., Microbial genes and pathways in inflammatory bowel disease. Nature Reviews Microbiology, 2019. 17(8): p. 497-511.

21. Thaiss, C.A., Microbiome dynamics in obesity. Science, 2018. 362(6417): p. 903-904.

22. Wei, S.D., et al., Determining Gut Microbial Dysbiosis: a Review of Applied Indexes for Assessment of Intestinal Microbiota Imbalances. Applied and Environmental Microbiology, 2021. 87(11).

23. Wu, S.C., et al., GMrepo: a database of curated and consistently annotated human gut metagenomes. Nucleic Acids Research, 2020. 48(D1): p. D545-D553.

24. Yang, F.L. and Q. Zou, DisBalance: a platform to automatically build balance-based disease prediction models and discover microbial biomarkers from microbiome data. Briefings in Bioinformatics, 2021. 22(5).

25. Yang, F.L., Q. Zou, and B. Gao, GutBalance: a server for the human gut microbiome-based disease prediction and biomarker discovery with compositionality addressed. Briefings in Bioinformatics, 2021. 22(5).

26. Yang, L.L., et al., The varying effects of antibiotics on gut microbiota. Amb Express, 2021. 11(1).

27. Yang, Y.Z., et al., Dysbiosis of human gut microbiome in young-onset colorectal cancer. Nature Communications, 2021. 12(1).

28. Yano, J.M., et al., Indigenous Bacteria from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin Biosynthesis. Cell, 2015. 161(2): p. 264-276.

检测申明

感谢您选择本机构为您精心定制的健康基因体检服务。我们将本着科学、严谨、求真、务实的精神，为您提供客观准确的基因检测报告。在阅读本检测报告前，您需要知晓以下内容：肠道菌群与疾病和健康的关系尚在不断研究之中，本报告仅对检测样本结果负责，报告中未提示异常或风险不表示不存在疾病，本报告仅作为菌群状况的辅助提示不作为单独诊断。进一步的治疗或诊断需由专业医生结合其他检查综合判断。

16S rDNA是细菌16S核糖体rRNA的编码基因，广泛用于细菌种属的分子生物学鉴定。 本项目是基于纳米孔单分子测序平台的扩增测序方法，能够直接获得细菌16S rDNA上特定的可变区序列，可用于细菌种属水平的分子生物学鉴定。三代纳米孔单分子测序相较于二代测序，能提高物种鉴定的分辨率、物种组成的精确度及种属水平注释率，从而真实呈现样本菌群状况，展现更丰富精细的肠道菌群多样性和群落结构。

本项目检测过程包括粪便样品核酸提取、16S文库构建、纳米孔测序、生物信息分析、报告解读。纳米孔单分子测序平台具有通量灵活、成本低、长读长、检测周期短等优势，可以更好地满足检测和分析需求。 本检测通过检测粪便样品的肠道菌群的16S可变区序列，并结合现有的研究论文、公开可用的数据库及疾病预测模型(如GutBalance，GMrepo和NCBI数据库等)，分析其中的胃肠道菌群的详细群落结构组成并预测疾病风险。通过将检测结果与现有权威报告、研究论文以及相关微生物知识结合评估营养摄入情况。

本报告向医学专业人员报告了微生物检出丰度状况。 在利用本报告开始或改变患者诊断检查或治疗计划之前，医疗专业人员应与其他临床相关指标（例如患者病史，体检指标），以及其他研究（如实验室，病理学和成像）相结合。 患者管理决策必须基于治疗医学专业人员的独立医学判断。本检测及随附的报告仅可作为临床诊断或患者管理决策的参考手段。

本检测中，疾病预测和营养健康评估中提供的风险值或摄入值，可能受限于预测模型，样本规模和个体状态，仅作为临床诊断参考和提示。未包括在本测试中的其他微生物(如病毒，真菌等)也可能对所述健康状况产生影响。

检测人：刘贺 审核人：

此报告由厦门大学附属中山医院委托杭州迪安医学检验中心出具